

UNIVERSIDAD NACIONAL DE GENERAL SAN MARTIN
ESCUELA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
Química General –Segundo Parcial 2C 2022

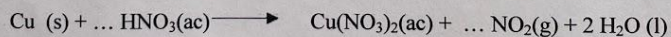
Instrucciones generales: Por favor, NO utilice lápiz. Escriba de manera legible. Coloque nombre y apellido en TODAS las hojas. Resuelva cada problema en una hoja separada.

Problema 1

- 1) Se tiene una mezcla gaseosa compuesta por 0,8 moles de H_2 , 0,3 moles de N_2 y 0,7 moles de CO_2 en un recipiente rígido de 5L a 298 K. Determine:
- ☒ a) La presión parcial de cada componente de la mezcla
 - ☒ b) la presión total del sistema.
 - ☒ c) Explique cómo y por qué varían las presiones parciales, las fracciones molares y la presión total del sistema si se realizan las siguientes modificaciones:
 - ☒ I. Se aumenta la temperatura manteniendo el volumen constante.
 - ☒ II. Se aumenta el volumen del recipiente al doble manteniendo constante la temperatura.
 - ☒ III. Se agregan 0,6 moles más de N_2 en el mismo recipiente a temperatura constante.
- 2) Se tienen 2 recipientes A y B ambos de 2 L y a 180 °C. Uno contiene 0,5 moles de He (g) y el otro 0,5 moles de H_2O (g). Para identificar qué gas contiene cada recipiente se registra la presión con un manómetro. La presión del recipiente A es de 9,3 atm y la del recipiente B es de 8,7 atm. Determinar qué gas se encuentra en cada recipiente. Justificar.

Problema 2

El dióxido de nitrógeno puede obtenerse a partir de la siguiente reacción:

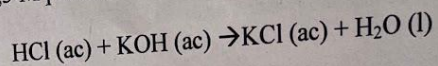


- ☒ a) Balancear la reacción completando los coeficientes estequiométricos faltantes. (Copiar en su hoja reacción balanceada)
- ☒ b) Se hacen reaccionar 63,5 g de Cu con 20 L de una solución 0,3 M de ácido nítrico (HNO_3). Determinar el reactivo limitante y el reactivo en exceso.
- ☒ c) Determinar el volumen obtenido de dióxido de nitrógeno (NO_2) en CNPT considerando un rendimiento de la reacción del 90%.
- ☒ d) Calcular la cantidad de reactivo de Cu con un 75% de pureza que hubiera sido necesaria para preparar 375 g de nitrato de cobre ($Cu(NO_3)_2$)

Datos: Ar (Cu)=63,5; Ar(H)=1; Ar(N)=14, Ar(O)=16

Problema 3

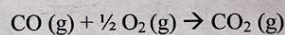
- a) Se realiza una reacción de neutralización dentro de un calorímetro cuya constante es 2240 J/K. Para ello se mezclan 50 mL de solución de HCl 0,5 M y 50 mL de solución de KOH 0,5 M para obtener 100 mL de solución finales, según la reacción:



Al final del experimento se registra un aumento de la temperatura del sistema de 0,528 °C:

- i) Determine si la reacción es endotérmica o exotérmica, justifique.
- ii) Determinar el calor absorbido por la solución y el calor absorbido por el calorímetro (Dato: C_p solución = 4,18 J/gK, densidad solución = 1 g/mL).
- iii) Determinar el número de moles de HCl que reaccionó.
- iv) Determinar la variación de **entalpía por mol** de la reacción ΔH_{rxn} .
- v) ¿Cómo se habría modificado el resultado del experimento si se hubiesen mezclado 50 mL de solución 1 M de HCl y 50 mL de solución 1 M de KOH? No realice cálculos para este ítem.
- vi) ¿Cómo será el valor del ΔU_{rxn} ? ¿qué consideraciones realiza?

- b) Para la siguiente reacción:

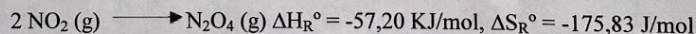


- i) Calcular la variación de entalpía molar de reacción ΔH_{rxn} a partir de las entalpías estándar de formación y determinar si la reacción es exotérmica o endotérmica.
- ii) Calcular la variación de entalpía molar de reacción ΔH_{rxn} a partir de las entalpías de disociación de enlace y comentar la diferencia respecto al inciso anterior, si la hubiese.

DATOS: Entalpías de disociación de enlace (D, kJ/mol): O=O: 498; C=O: 799; C≡O: 1077.

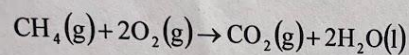
Problema 4

- a) Para la siguiente reacción:



- i) Determinar el ΔG° a 25 °C e indicar si la reacción será espontánea o no en esas condiciones.
- ii) Indicar si existirá alguna temperatura a partir de la cual la reacción pueda revertirse. De ser así, calcular su valor.

b) La reacción de combustión del gas metano (CH_4) a 25°C es:



i) Indique el signo esperado para la variación de entropía estándar de la reacción ($\Delta \bar{S}_{\text{rxn}}^0$), justificando su respuesta.

ii) Calcule el $\Delta \bar{S}_{\text{rxn}}^0$

c) Indique si cada una de las siguientes afirmaciones es verdadera o falsa y justifique:

i) Es posible determinar que la temperatura de ebullición del etanol es de $78,4^\circ\text{C}$ sabiendo que su entalpía de vaporización es de $42,8 \text{ kJ/mol}$ y que su entropía de vaporización es de $121,8 \text{ J/Kmol}$.

ii) El ΔG° a 25°C de la reacción de fusión del agua es positivo.

Fórmulas:

$$\Delta U = Q + W$$

$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

$$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$$

$$PV = nRT$$

$$1 \text{ atm} = 760 \text{ torr} = 101,3 \text{ kPa} = 1013 = 1,01 \text{ bar}$$

$$R = 0,082 \text{ L atm K}^{-1} \text{ mol}^{-1} = 8,314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$$

$$\Delta H = \Delta U + P\Delta V \text{ a } P \text{ constante}$$

$$x_i = \frac{n_i}{n_{\text{totales}}} P_i = x_i \cdot PQ = m \cdot C \cdot \Delta T$$

PROBLEMA 1

- ① → 0,8 moles H_2
 → 0,3 moles N_2
 → 0,7 moles CO_2
 → $V = 5L$
 → $T = 298 K$

FÓRMULA

$$PV = nRT$$

$$P = \frac{nRT}{V}$$

→ FÓRMULA UTILIZADA PARA CALCULAR LAS PRESIONES

a) $P_p = \frac{0,8 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot L}{K \cdot \text{mol}} \cdot 298 K}{5 L} = 3,91 \text{ atm}$ → presión parcial H_2

$P_p = \frac{0,3 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot L}{K \cdot \text{mol}} \cdot 298 K}{5 L} = 1,47 \text{ atm}$ → presión parcial N_2

$P_p = \frac{0,7 \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot L}{K \cdot \text{mol}} \cdot 298 K}{5 L} = 3,42 \text{ atm}$ → presión parcial CO_2

b) $P_T = \frac{(0,8 + 0,3 + 0,7) \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot L}{K \cdot \text{mol}} \cdot 298 K}{5 L} = 8,796 \text{ atm}$

$P_T = 3,91 + 1,47 + 3,42 = 8,8 \text{ atm}$ → presión total del sistema

SUMATORIA DE TODAS LAS PRESIONES (DE C/ GAS)

HECHO DE 2 MANERAS DISTINTAS PARA COMPROBAR

c)

I. POR LA LEY DE GAY-LUSSAC, SABEMOS QUE A VOLUMEN CONSTANTE, SI AUMENTAMOS LA TEMPERATURA VA A AUMENTAR LA PRESIÓN. ESTO SE DEBE A QUE, AL AUMENTAR LA TEMPERATURA VA A AUMENTAR LA ENERGÍA CINÉTICA. SI AUMENTA LA ENERGÍA CINÉTICA VAN A AUMENTAR LOS CHOQUES ENTRE PARTÍCULAS Y POR ESE VA A HABER UNA PRESIÓN MAYOR.

DICHO ESTO, LAS PRESIONES PARCIALES Y LA PRESIÓN TOTAL DEL SISTEMA VAN A AUMENTAR. EN CUNTO, LAS PARTICULAS MOVIERAN VAN A PERMANECER IGUALES YA QUE SOLO DEPENDEN DEL NÚMERO DE MOLES.

II. POR LA LEY DE BOYLE-MARIOTTE, SABEMOS QUE A TEMPERATURA CONSTANTE, SI AUMENTA EL VOLUMEN DISMINUYE LA PRESIÓN. ESTO SE DEBE A QUE, AL HABER MÁS VOLUMEN EN EL RECIPIENTE, LAS PARTICULAS SE ENCUENTRAN MÁS JUNTAS. POR ESTA RAZÓN, LAS PARTICULAS CHOCAN MENOS, LO QUE CAUSA

que haya una presión menor. $\downarrow$ choques $\downarrow$ ec $\downarrow$ presión
 $\rightarrow$ En este caso, las presiones parciales y la total van a disminuir.
 En cambio, las fracciones molares van a seguir igual ya que dependen del número de moles.

III. Por la ley de Avogadro, sabemos que a presión y temperatura constante, volúmenes iguales de gases distintos contienen el mismo número de partículas.

~~En este caso, las presiones parciales y totales van a aumentar.~~

ej: (caso hipotético)

$$P = \frac{(0,8 + 0,6) \text{ moles} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K}}{5 \text{ L}} = 6,48 \text{ atm}$$

$$P_{\text{CO}_2} = \frac{0,8 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K}}{5 \text{ L}} = 3,90 \text{ atm}$$

$$P_{\text{N}_2} = \frac{0,6 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 298 \text{ K}}{5 \text{ L}} = 2,93 \text{ atm}$$

$$x_{\text{CO}_2} = \frac{0,8}{1,4} = \quad \quad \quad x_{\text{N}_2} = \frac{0,6}{1,4} =$$

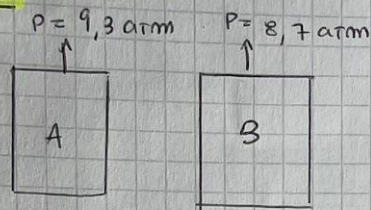
lo de N₂
 si cambia!

Al aumentar / agregar 0,6 moles de N₂, la presión parcial no va a cambiar porque es única para cada gas. En cambio la presión total va a aumentar porque va a haber mayor número de moles en el recipiente. En cambio, las fracciones molares van a disminuir porque el número de moles totales va a ser mayor.

Entonces, voy a tener que dividir cada número de moles (de c / gas) sobre un número mayor, lo que va a dar como resultado un número menor.

PROBLEMA 1

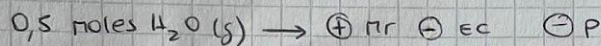
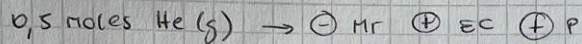
2



ambos:

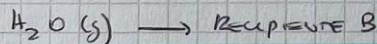
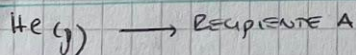
$$V = 2 \text{ l}$$

$$T^{\circ} = 180^{\circ}\text{C} \rightarrow 453 \text{ K}$$



El He (g) de 0,5 moles se encuentra en el recipiente A. Ya que, al tener menor Mr, las partículas chocan más^{*}. Esto genera que haya una mayor energía cinética y por ende una mayor presión.

En cambio, el H₂O (g) de 0,5 moles tiene un Mr mayor, esto genera que haya más partículas en el recipiente. Esto genera que las partículas choquen menos^{*} y como consecuencia, la energía cinética es menor. Como resultado, la presión es menor.



$\uparrow \text{Ec } \uparrow \text{choques } \uparrow \text{presión} \rightarrow \text{Ley Gay-Lussac}$

^{*}1 Esto se produce porque las partículas están más dispersas en el recipiente.

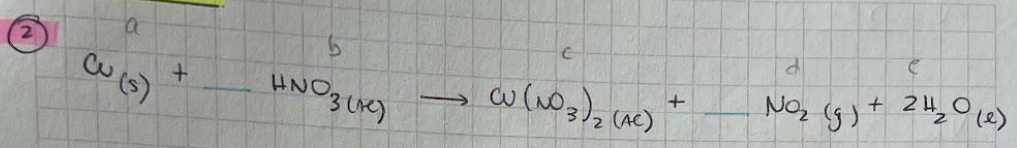
^{*}2 Esto se da porque las partículas se encuentran más compactas en el recipiente.

5

8

3

PROBLEMA 2



	R	P
Cu	1	1
H	1	4
N	1	3
O	3	10

Método ALGEBRAICO

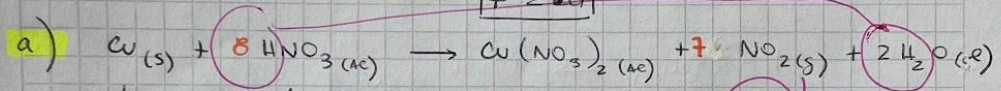
$\text{Cu} : a = c \rightarrow a = 1 \quad c = 1$
 $\text{H} : b = 4e \rightarrow b = 4 \cdot 2 = 8$
 $\text{N} : b = 2c + d \rightarrow 8 = 2 \cdot 1 + d \rightarrow d = 6$
 $\text{O} : 3b = 6c + 2d + 2e \rightarrow 3 \cdot 8 = 6 \cdot 1 + 2d + 2 \cdot 2 \rightarrow 24 = 6 + 2d + 4 \rightarrow 2d = 14 \rightarrow d = 7$

COEFICIENTES ESTEQUIOMÉTRICOS

$a = 1$ $c = 1$ $d = 6$ $b = 8$ $7 = d$

$3 \cdot 8 = 6 \cdot 1 + 2d + 2 \cdot 2$

$7 = d$



$\downarrow$
 $m = 63,5$
 $63,5 \text{ g}$
 $\downarrow$
 $0,311 \text{ mol}$
 $0,311 \text{ mol} \times 63,5 \text{ g/mol} = 19,7 \text{ g}$

$1 \text{ mol HNO}_3 = 63 \text{ g}$
 $6 \text{ mol HNO}_3 = x$

$1 \text{ mol Cu} = 8 \text{ mol HNO}_3$
 $1 \text{ mol Cu} = 378 \text{ g} \rightarrow \text{cu que tengo}$

$63,5 \text{ g Cu} = x$
 $508 \text{ g} \rightarrow \text{lo que necesito}$

amsto error

b) REACTIVO LIMITANTE $\rightarrow \text{HNO}_3(aq)$

REACTIVO EXCESO $\rightarrow \text{Cu}_{(s)}$

$8 \text{ moles HNO}_3 \rightarrow 7 \text{ mol NO}_2$
 $6 \text{ moles HNO}_3 \rightarrow x$
 $5,25 \text{ mol NO}_2$

$5,25 \text{ mol NO}_2 = 100\%$
 $x = 90\%$

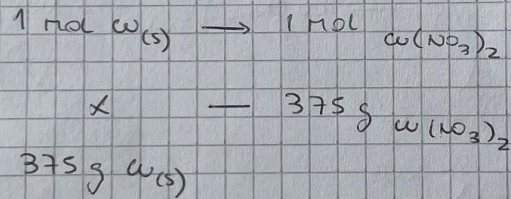
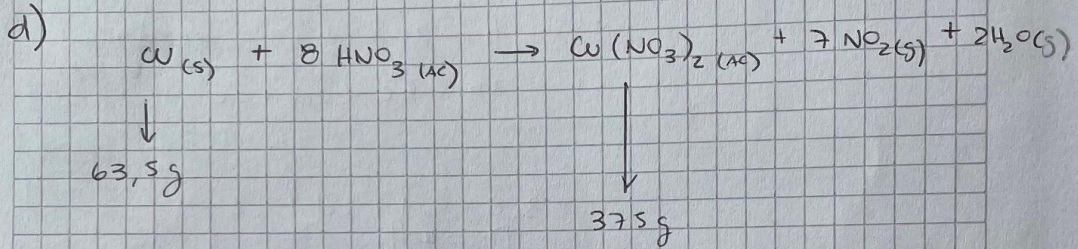
$4,725 \text{ mol NO}_2$

$$PV = nRT$$

$$V = \frac{nRT}{P}$$

$$V_{\text{NO}_2} = 4,725 \text{ mol} \cdot 0,082 \frac{\text{atm} \cdot \text{L}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \cdot 273 \text{ K}$$

$$V_{\text{NO}_2} = 105,77 \text{ L} \rightarrow \text{VOLUMEN OBTENIDO DE NO}_2$$



$$\frac{375 \text{ g Cu(s)}}{x} = \frac{75\%}{100\%}$$

WF

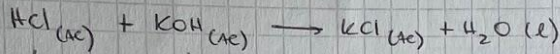
$$500 \text{ g Cu(s)} \rightarrow \text{CANTIDAD DE REACTIVO Cu NECESARIO}$$

PROBLEMA 3

③

$$C_k = 2240 \text{ J/K}$$

a)

50 ml
0,5 M50 ml
0,5 M

100 ml SN F

$$0,5 \text{ M} - 1000 \text{ ml}$$

$$x - 50 \text{ ml}$$

$$0,025 \text{ M}$$

$$0,5 \text{ M} - 1000 \text{ ml}$$

$$x - 50 \text{ ml}$$

$$0,025 \text{ M}$$

I. La reacción es exotérmica porque en la consigna se aclara que al finalizar el experimento se registró un aumento de la temperatura. Esto quiere decir, que la reacción liberó calor. Y como la reacción liberó calor y no lo absorbió, podemos concluir que la reacción es exotérmica.

II

$$-q_{\text{lib}} = q_{\text{abs. solución}} + q_{\text{abs. calorí.}}$$

$$-q_{\text{lib}} = m \cdot C_p \cdot \Delta T + C_k \cdot \Delta T$$

$$-q_{\text{lib}} = 100 \text{ g} \cdot 4,18 \text{ J/g}^\circ\text{C} \cdot (0,528^\circ\text{C}) + 2240 \text{ J/K} \cdot (0,528^\circ\text{C})$$

$$-q_{\text{lib}} = 220,704 \text{ J} + 1182,72 \text{ J}$$

$$q_{\text{lib}} = -1403,42 \text{ J}$$

→ NEGATIVO, porque al liberarse, por conservación de energía → NEGATIVO

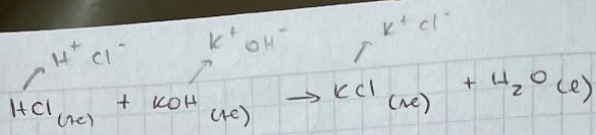
III

$$0,5 \text{ M} - 1000 \text{ ml HCl}$$

$$x - 50 \text{ ml HCl}$$

$$0,025 \text{ M}$$

→ CANTIDAD DE HCl QUE REACCIONÓ
MOLES DE



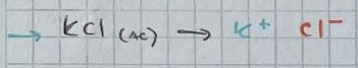
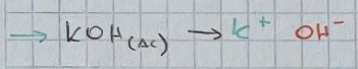
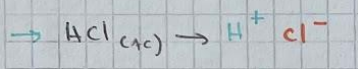
IV

$$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{\text{productos}} - \Delta H_{\text{reactivos}}$$

$$\Delta H_{rxn} = \left(-252,14 \text{ kJ/mol} + (-167,1 \text{ kJ/mol}) + (-285,8 \text{ kJ/mol}) \right) - \left(0 \text{ kJ/mol} + (-167,1 \text{ kJ/mol}) + (-252,14 \text{ kJ/mol}) + (-230,02 \text{ kJ/mol}) \right)$$

$$\Delta H_{rxn} = -55,78 \text{ kJ/mol}$$

COMO ESTA EN MEDIO ACUOSO, MAY QUE DISOCIA EN IONES



V

EL RESULTADO DEL EXPERIMENTO HUBIERA SIDO DISTINTO YA QUE SE HUBIERAN CONTADO CON UNA MAYOR CANTIDAD DE MOLES.

HUBIERA AFECTADO AL REACTIVO LIMITANTE Y AL EXCESO, LOS HUBIERA HECHO VACIAR.

VI

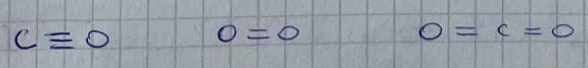
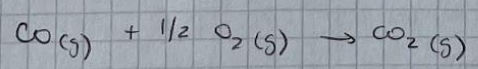
$$\Delta H = \Delta U + \Delta(PV)$$

EL VALOR DE ΔU_{rxn} SERA APROXIMADAMENTE / SIMILAR AL DE ΔH_{rxn} .

ESTO SE DEBE A QUE, COMO LOS COMPUESTOS DE LA REACCION SE TRATAN DE LIQUIDOS, EL ΔPV PODRIA CONSIDERARSE "DESPRECIABLE", YA QUE SU NUMERO VA A SER MUY PEQUEÑO.

EN CASO, ESTO NO SUCEDERIA SIEN NUESTRA REACCION HUBIERAN GASES, PERO COMO NO ES ESTE EL CASO, LA EXPLICACION ANTERIOR ES VALIDA.

b)



II

$$\Delta H_{rxn} = \Delta H_{\text{enlaces reactivos}} - \Delta H_{\text{enlaces productos}} \rightarrow \text{DISOCIACION}$$

PROBLEMA 3

(8)

$$\Delta H_{rxn} = 1077 \text{ kJ/mol} + \frac{1}{2} \cdot 498 \text{ kJ/mol} - (2.799 \text{ kJ/mol})$$

$$\Delta H_{rxn} = -272 \text{ kJ/mol}$$

I

$$\Delta H_r^\circ = \Delta H_f^\circ \text{ productos} - \Delta H_r^\circ \text{ reactivos}$$

$$\Delta H_f^\circ = -393,5 \text{ kJ/mol} - \left(-110,5 \text{ kJ/mol} + \frac{1}{2} \cdot 0 \right)$$

$$\Delta H_f^\circ = -283 \text{ kJ/mol} \rightarrow \text{EXOTÉRMICA}$$

LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LA VARIACIÓN DE ENTALPÍA, A PARTIR DE LAS ENTALPÍAS DE DISOCIACIÓN DE ENLACE, SON MENOS EXACTAS Y PUEDE TENER ALGÚN MARGEN DE ERROR, YA QUE SE CALCULAN DE MANERA DISTINTA RESPECTO A LAS ENTALPÍAS DE FORMACIÓN.

$$\Delta H_f^\circ \rightarrow (+) \text{ EXACTA}$$

$$\Delta H^\circ_{\text{enlaces}} \rightarrow (-) \text{ EXACTA}$$

PROBLEMA 4

a)

$$\Delta G^\circ = \Delta H - T\Delta S$$

$$\text{I. } \Delta G^\circ = -57,20 \text{ kJ/mol} - (298 \text{ K} \cdot (-175,83 \text{ J/molK}))$$

$$\Delta G^\circ = -57,20 \text{ kJ/mol} - (298 \text{ K} \cdot (-0,17583 \text{ kJ/molK}))$$

$$\boxed{\Delta G^\circ = -4,80 \text{ kJ/mol}} \quad \checkmark$$

VA A SER ESPONTÁNEA EN ESTAS CONDICIONES YA QUE, $\Delta G^\circ < 0$ ✓

II

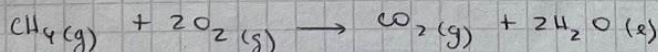
$$0 = -57,20 \text{ kJ/mol} - T \cdot (-0,17583 \text{ kJ/molK})$$

$$57,20 \text{ kJ/mol} = T \cdot (0,17583 \text{ kJ/molK})$$

$$\frac{57,20 \text{ kJ/mol}}{0,17583 \text{ kJ/molK}} = T$$

$$\boxed{325 \text{ K} = T} \rightarrow \text{A ESTA } T^\circ \text{ LA REACCIÓN VA A PODER REVERTIRSE, YA QUE EL } \Delta G \text{ SERÁ "0" Y LA REACCIÓN VA A ESTAR EN EQUILIBRIO}$$

b)



I. EL SIGNO ESPERADO DE LA ENTROPÍA ESTÁNDAR DE LA REACCIÓN SERÁ NEGATIVO. ESTO SE DEBE A QUE LA ENTROPÍA ES POSITIVA CUANDO AUMENTA EL DESORDEN. A MÁS EN ESTE CASO, LA REACCIÓN PASA DE 2 COMPUESTOS GASEOSOS A UNO LÍQUIDO Y UNO GASEOSO. SABEMOS QUE EL DESORDEN SE RIGE DE LA SIGUIENTE MANERA:

$$S(\text{gas}) > S(\text{líquido}) > S(\text{sólido})$$

+ DESORDENADO

- DESORDENADO

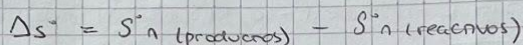
ESTO SE DEBE A QUE, EL GAS TIENE LAS PARTÍCULAS MÁS DISPERSAS Y POR ENE ESTÁN MÁS.

+ Microestados
no alteran

S/

As LO.

五



$\Delta S_{\text{un}}^{\circ} = -242,9 \text{ J/mol K}$ → NO SE SINDEN POR LO QUE JUSTIFICAR EN EL PUNTO ANTERIOR.

c)

$$\frac{-42,8 \cancel{\text{mol}}}{0,1218 \cancel{\text{mol}}} = -5$$

$$\neq 351,4 \text{ K} = 7^\circ \text{C}$$

$$351,4 \text{ K} = T$$

$$351,4 \text{ K} - 273 = 78$$

$$78,4^{\circ}\text{C} = \Gamma$$

ENTONCES, AL REEMPLAZAR LOS DATOS Y HACER LA CUESTA, EL RESULTADO

nos da que efectivamente la T° de ebullición del etanol es de $78,4^{\circ}\text{C}$.

✓ VERDADERA

II. Falso. NO NECESARIAMENTE. ESTO VA A DEPENDER DE LOS VALORES DE ΔH Y DE ΔS . SI EL ΔH ES POSITIVO Y MAYOR QUE EL ΔS , ENTONCES SI. O SI, EL ΔS ES NEGATIVO Y MAYOR AL ΔH ENTONCES EN ESE CASO TAMBIÉN. DEPENDE DEL CASO Y LOS DATOS CON LOS QUE SE CUENTE, NO SE PUEDE DETERMINAR COMO UNA GENERALIDAD.